

Übung: Lastprofil Software Interpolator

Eine numerische Bahnsteuerung soll jede Millisekunde eine Koordinate $f(x_j)$ ausgeben. Als Steuerdaten erhält sie alle 10 ms eine Koordinate x_j als Stützstelle für ein Polynom zweiten Grades mit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Die Bestimmung eines Zwischenwertes (jede 1 ms) benötigt 0,2 ms.

Die Bestimmung neuer Polynomkoeffizienten (alle 10 ms) benötigt 2,0 ms.

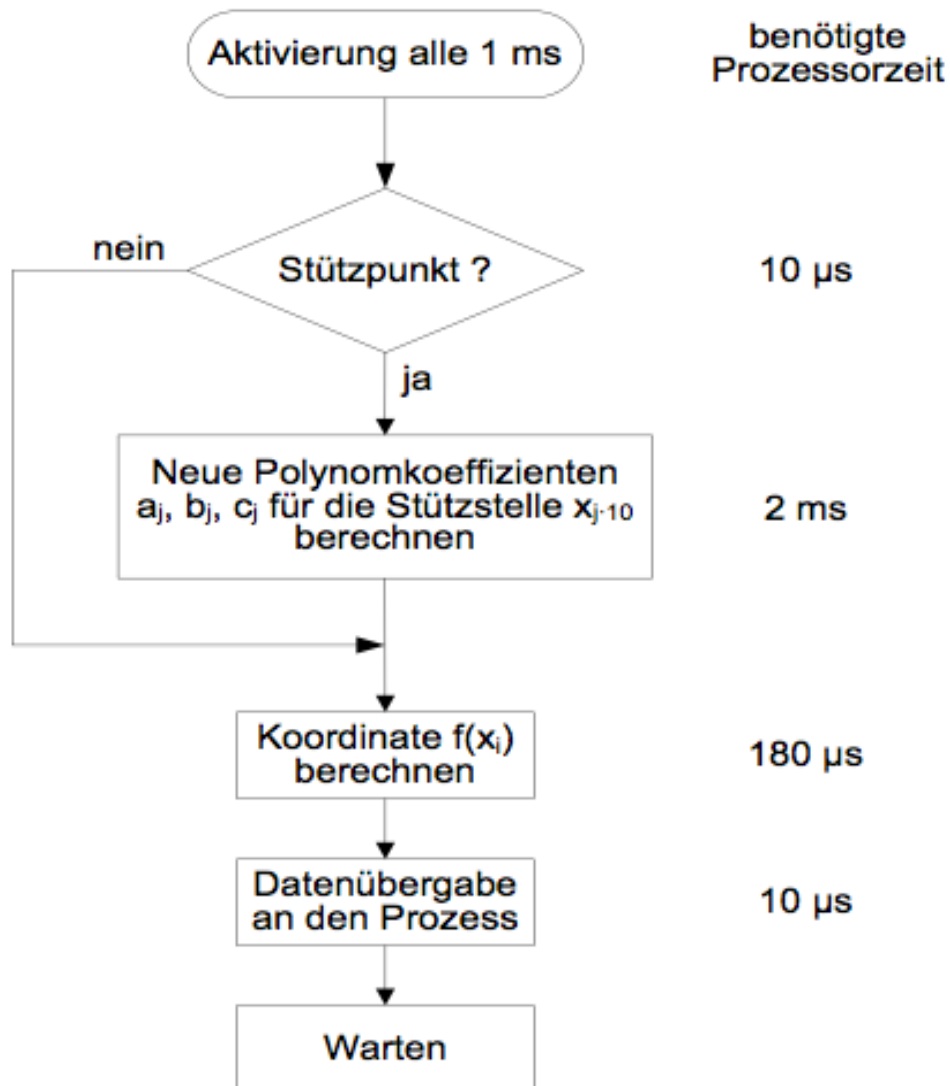


Bild: Ablaufdiagramm Software Interpolator

Die Kommunikation mit den Achsen x, y, z in der Prozessperipherie erfolgt nach dem Prinzip eines „verteilten Schieberegisters“. Das nachfolgende Bild zeigt dieses Schema:

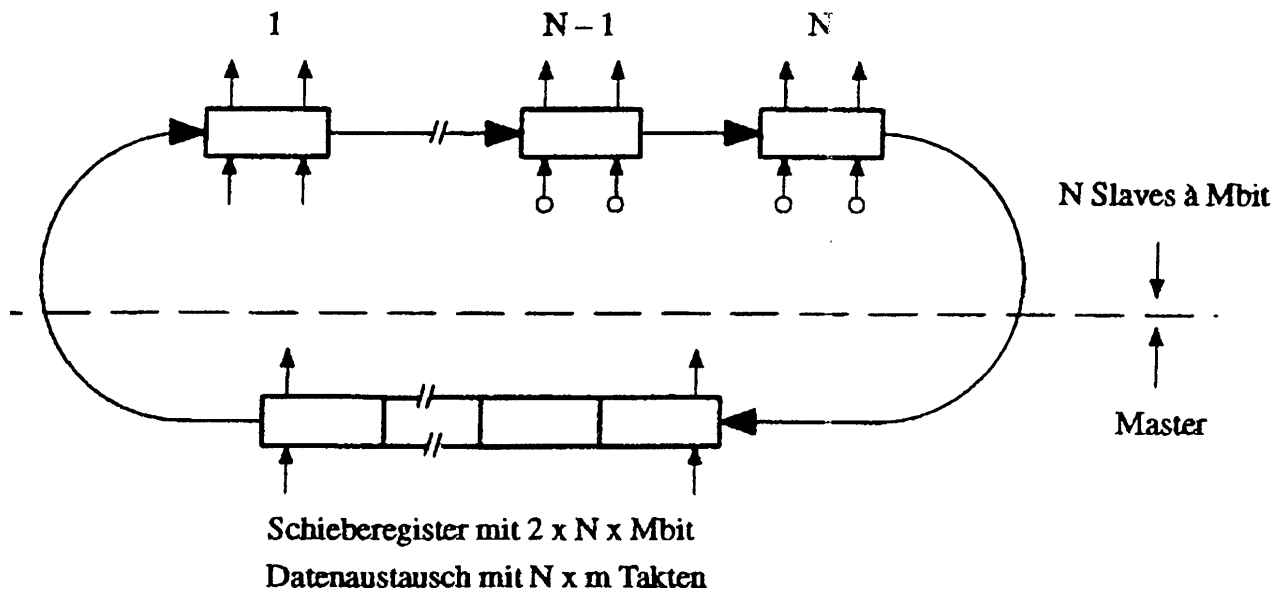


Bild: Ringleitungssystem nach dem Prinzip eines verteiltes Schieberegisters

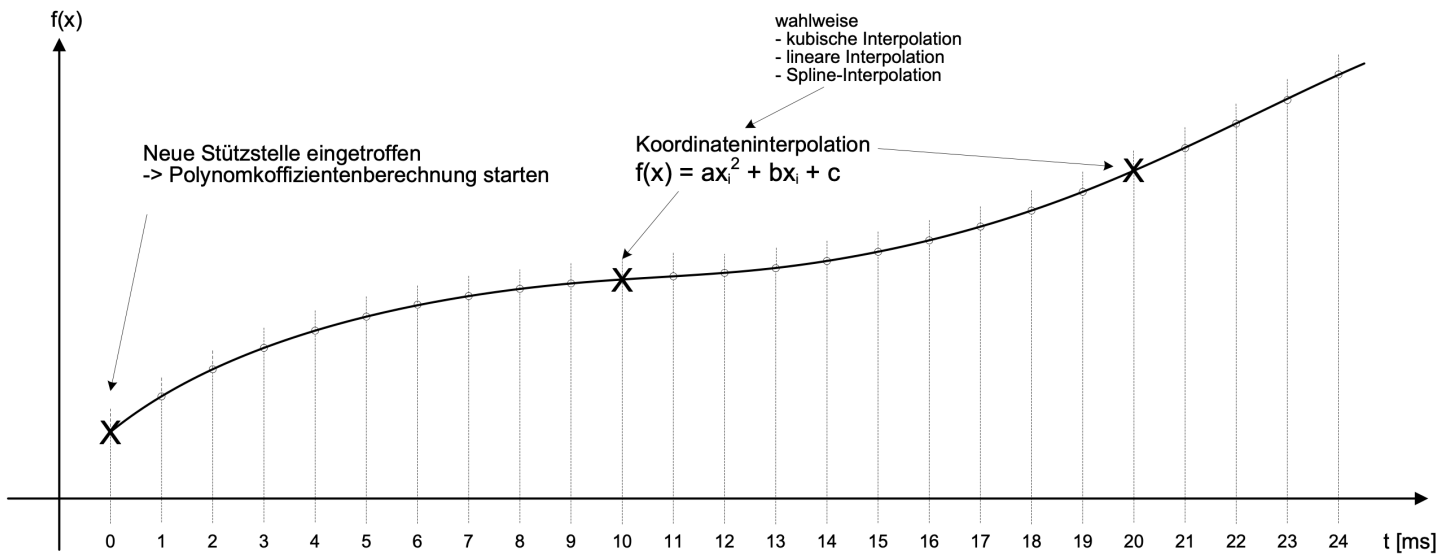
In jedem Teilnehmer sind Schieberegister mit M bit; die Teilnehmer werden zu einem Gesamt-Schieberegister von $N \times M$ bit verbunden. Auf Seiten des Masters gibt es ebenfalls ein Schieberegister derselben Länge. Zu Beginn des Zeitrahmens wird die Eingabe-Information parallel in die Schieberegister übernommen, es folgt ein Schiebevorgang mit $n \times M$ Takten, danach steht die Information an den entsprechenden Ausgängen der Teilnehmer und des Master-Schieberegisters zur Verfügung.

Aufgabe:

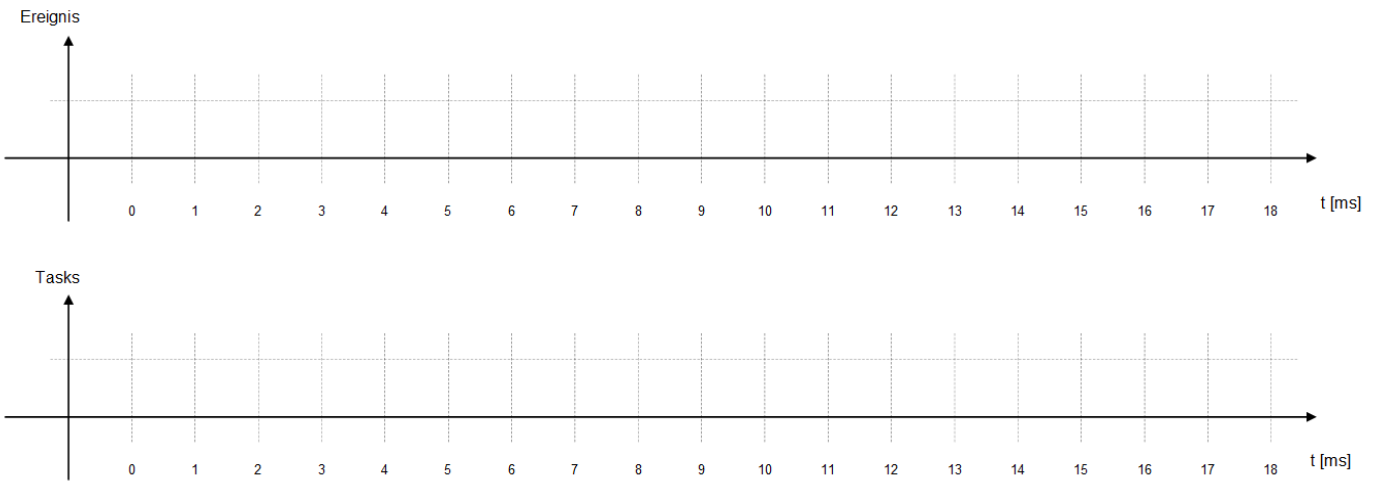
Definieren Sie ein Lastprofil zum Anwendungsfall *Software Interpolator*.

% Algorithmische CPU Last
 % Harddisk Transfer
 % Netzwerk-/ Feldbuskommunikation
 % I/O-Aktivität

 100 % Auslastung



Ablaufdiagramm (IST-Verhalten) am Zeitstrahl (Anm.: 1-Prozessorsystem)



Ablaufdiagramm (SOLL-Verhalten) des gegebenen Programms am Zeitstrahl (Anm.: 1-Prozessorsystem)